

2026春数分B2期末复习讲义

冯依政

2026 年 7 月 7 日

说明

考试时间：7月9日（周四）8:30-10:30

考试地点：5103/5104

考试范围：第11章、第12章、第13章

第11章：曲线积分和曲面积分

数量场在曲线、曲面上的积分

习题 0.1 (2024春期末第一大题第(2)(3)小问、2021春期末第三大题第(1)小问).

(1) 计算曲线积分 $I = \int_L \sqrt{y} ds$, 其中 $L: x = t - \sin t, y = 1 - \cos t, 0 \leq t \leq \pi$.

(2) 计算曲线积分 $\int_L e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds$, 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 4$ 、直线 $y = x$ 及 x 轴在第一象限中所围图形边界。

(3) 计算曲面积分 $I = \iint_S z dS$, 这里 S 是螺旋面: $\mathbf{r} = (u \cos v, u \sin v, v)$, 其中 $0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 2\pi$.

保守场与势函数

这部分内容比较简单，直接陈述核心定理：

定理 0.1 (保守场). 设 $V \subset \mathbb{R}^3$ 是曲面单连通区域, $\mathbf{v} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$ 是 V 上的光滑向量场, 则下列三个命题等价:

1° $\mathbf{v}$ 是保守场, 即 $\mathbf{v}$ 在区域 V 内的曲线积分与路径无关, 只与起点和终点有关。

2° 存在一个数量场 ϕ , 使得 $\mathbf{v} = \nabla\phi$ 。并称 ϕ 是向量场 $\mathbf{v}$ 的势函数。因此

$$\mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = \nabla\phi \cdot d\mathbf{r} = d\phi$$

是一个全微分。

3° $\mathbf{v}$ 满足 $\nabla \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ 。

当然, 在平面的单连通区域上验证 $\mathbf{F} = (P, Q)$ 是保守场, 即是验证 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$ 。

习题 0.2 (2024春期末第三题). 证明向量场 $\mathbf{v} = \left(x^2, yz, \frac{y^2}{2}\right)$ 是全空间的有势场, 并求其势函数。

习题 0.3 (2023春期末第一题(1)、习题11.3第4题第(5)小问、2022春期末第三题)。

(1) 计算 $I = \int_L \frac{1}{2}y^2 dx + xy dy$, 其中 L 为 $y = \sqrt{2x - x^2}$, $(0 \leq x \leq 1)$, 方向为 x 增加的方向。

(2) 计算 $\int_{AMB} (x^2 + 2xy - y^2)dx + (x^2 - 2xy + y^2)dy$, $L = AMB$ 是从点 $A(0, -1)$ 沿直线 $y = x - 1$ 到点 $M(1, 0)$, 再从 M 沿圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 到点 $B(0, 1)$ 。

(3) 求向量场 $\mathbf{v} = (y+z)\mathbf{i} + (z+x)\mathbf{j} + (x+y)\mathbf{k}$ 沿曲线 $L: \mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t, t)$ ($t \in [0, 2\pi]$) 的积分, 这里 t 是曲线的正向参数。

习题 0.4 (2022春期末第六题). 设常数 a, b 都是正实数, 平面向量场

$$\mathbf{v} = \frac{-y\mathbf{i} + x\mathbf{j}}{a^2x^2 + b^2y^2}.$$

- (1) 求 $\mathbf{v}$ 在区域 $D_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0\}$ 的所有势函数;
- (2) 证明 $\mathbf{v}$ 不是区域 $D_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 > 0\}$ 上的保守(有势)场。

Green公式、第二型曲线积分的计算

计算第二型曲线积分, 通常有3种方法: 参数化、Green公式法、(针对保守场) 势函数法。当曲线本身不易参数化、且非保守场时, 往往用Green公式法。

定理 0.2 (Green公式). 设 D 是有限条逐段光滑的封闭曲线 L 围成的平面闭区域 (因此 $L = \partial D$), $\vec{v} = P(x, y)\vec{i} + Q(x, y)\vec{j}$ 是 D 上光滑向量场, 则

$$\oint_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy,$$

其中曲线积分的方向为 $L = \partial D$ 的逆时针方向。

Green公式法的基本想法是: 将第二型平面曲线积分转化成二重积分。当然, 用Green公式常常意味着要补全成封闭曲线。对下面几题, 请观察: 要么曲线不易参数化, 要么参数化代入后非常麻烦。

习题 0.5 (2023春期末第一题(1)、习题11.3第4题第(5)小问).

请用 *Green* 公式法解决 习题0.3 的前两问。

习题 0.6 (2025春期末第四题). 设曲线 L 是由 $y = x$, $y = 4x$, $xy = 1$, $xy = 4$ 在第一象限所围成区域 D 的正向边界, 计算

$$\int_L \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r}, \quad \mathbf{v} = \left(0, \frac{f(xy)}{y} \right),$$

其中函数 $f(x)$ 在 $[1, 4]$ 上连续可微且 $f(1) = f(4)$.

使用Green公式解题的时候, 有两点需要注意。第一, 关于曲线的定向, 按如下规则确定: 沿曲线正向运动时, 曲线围成的区域落在左侧。第二, 当被积函数在区域内部有瑕点时, 需要用一个小圆周包住瑕点, 对扣除小圆的部分应用Green定理, 俗称“挖洞”。以下面这题为例, 请仔细书写过程, 把细节想清楚。

习题 0.7 (2024春期末第五题). 计算

$$I = \oint_L \frac{(x-y)dx + (x+4y)dy}{x^2 + 4y^2},$$

其中 L 为单位圆 $x^2 + y^2 = 1$, 取逆时针方向。

Green 公式可以用来证明平面调和函数的平均值公式。后面, 我们会用 Guass 公式证明空间调和函数的平均值公式。

习题 0.8 (第11章综合习题第8题). 设 $f(x, y)$ 在 $\overline{B}(P_0, R)$ 上有二阶连续偏导数, 且满足 Laplace 方程

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0,$$

那么有

$$f(P_0) = \frac{1}{2\pi r} \int_{\partial B_r(P_0)} f(x, y) ds,$$

其中 $P_0 = (x_0, y_0)$, $B_r(P_0) : (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq r^2$, $0 < r \leq R$ 。

从Green公式可以推出Green第一、第二公式，它们将函数的Laplace、函数本身以及函数在边界上的梯度联系在了一起：

定理 0.3 (Green第一公式).

$$\iint_D u \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right) dx dy = \oint_{\partial D} u \frac{\partial v}{\partial \vec{n}} ds - \iint_D \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy,$$

或者简单地写成：

$$\iint_D u \Delta v dx dy = \oint_{\partial D} u \nabla v \cdot \mathbf{n} ds - \iint_D (\nabla u \cdot \nabla v) dx dy.$$

定理 0.4 (Green第二公式).

$$\iint_D \left[u \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right) - v \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \right] dx dy = \oint_{\partial D} \left(u \frac{\partial v}{\partial \vec{n}} - v \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right) ds,$$

或者简单地写成：

$$\iint_D (u \Delta v - v \Delta u) dx dy = \oint_{\partial D} (u \nabla v - v \nabla u) \cdot \mathbf{n} ds.$$

这两个公式的证明可以参考之后“空间Green第一、第二公式”的证明，此处不再赘述。下面是两道应用Green第一、第二公式的题目。

习题 0.9 (2021春期末第三题第(2)小问). 设 $u(x, y)$ 在圆盘 $D: x^2 + y^2 \leq \pi$ 上有二阶连续偏导数，且

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \sin(x^2 + y^2),$$

$\vec{n}$ 为边界圆周 ∂D 的单位外法向，计算曲线积分 $\oint_{\partial D} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} ds$.

习题 0.10 (2023春期末第七题). 设 D 是由简单光滑闭曲线 L 围成的区域, $f(x, y)$ 在 D 上有连续的偏导数. 记 $d = \max_{(x,y) \in D} \sqrt{x^2 + y^2}$.

(1) 证明:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_L x f(x, y) dy - \iint_D x \frac{\partial f}{\partial x} dx dy.$$

(2) 若对任意 $(x, y) \in L$, 有 $f(x, y) = 0$, 求证:

$$\iint_D f^2(x, y) d\sigma \leq d^2 \iint_D \left(\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \right) d\sigma.$$

Green公式还有一大妙用: 将区域面积转化成曲线积分. 具体来说,

$$\sigma(D) = \frac{1}{2} \oint_{\partial D} -y dx + x dy = \oint_{\partial D} -y dx = \oint_{\partial D} x dy.$$

尝试解决以下两小问. 其中, 第二问较难.

习题 0.11 (习题11.3第5题第(2)小问、第11章综合习题第3题).

利用曲线积分, 求以下区域的面积:

(1) 摆线 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 与 Ox 轴所围成的区域;

(2) 平面上两个椭圆

$$C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad C_2: \frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \quad (a > b)$$

内部的公共区域。

Guass公式、第二型曲面积分的计算

对光滑向量场 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$, 散度:

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

定理 0.5 (高斯散度定理). 对光滑向量场 $\mathbf{F}$,

$$\oiint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV.$$

如何判断定向? 曲面的法向指向外侧。

习题 0.12 (习题13.5第3题、2023春期末第一题第(2)小问、2025春期末第五题、2024春期末第一题第(4)小问、2021春期末第四题).

(1) 计算 $\iint_S \frac{x \, dydz + y \, dzdx + z \, dxdy}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}}$, 其中 S 为曲面 $x^2 + y^2 - \frac{z^2}{2} = 1$ 及平面 $z = 1, z = -1$ 围成的立体的全表面外侧;

(2) 计算 $\iint_{\Sigma} 4xz \, dydz - 2yz \, dzdx + (1 - z^2) \, dxdy$, 其中 Σ 是曲面 $z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 2$), 方向取下侧;

(3) 计算 $\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$, $\mathbf{F} = (2x + z, 0, 4z)$, 其中 Σ 是曲面 $z = x^2 + y^2$, $0 \leq z \leq 1$, 定向与 z 轴的夹角为锐角;

(4) 计算 $\iint_{\Omega} (x + 1) \, dydz + (y + 2) \, dzdx + (z + 3) \, dxdy$, 其中 Ω 为上半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$, 方向取上侧;

(5) 计算 $\iint_S 2(1 + x) \, dydz + yz \, dxdy$, 其中 S 是曲线 $y = \sqrt{x}$ ($0 \leq x \leq 1$) 绕 x 轴旋转生成的旋转面, 法向与 x 轴正向夹角为钝角。

以下两个定理是Guass公式的直接推论，它们将函数在内部的取值、函数的Laplace 以及函数在边界上的梯度 联系在一起。老师要求：掌握证明！

定理 0.6 (空间第一格林定理).

$$\iiint_{\Omega} v \Delta u \, dV = \oint_{\Sigma} v \frac{\partial u}{\partial n} \, dS - \iiint_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dV.$$

证明. 取向量场 $\mathbf{F} = v \nabla u$, 计算散度:

$$\operatorname{div}(v \nabla u) = \nabla u \cdot \nabla v + v \Delta u.$$

由高斯公式:

$$\oint_{\Sigma} v \nabla u \cdot \mathbf{n} \, dS = \iiint_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v + v \Delta u) \, dV.$$

左边即为 $\oint_{\Sigma} v \frac{\partial u}{\partial n} \, dS$, 移项整理得第一格林公式。 □

特别地, 当 $v \equiv 1$ 时,

$$\iiint_{\Omega} \Delta u \, dV = \oint_{\Sigma} \frac{\partial u}{\partial n} \, dS.$$

定理 0.7 (空间第二格林公式).

$$\iiint_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u) dV = \oint_{\Sigma} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS.$$

证明. 原第一格林公式:

$$\iiint_{\Omega} v\Delta u dV = \oint_{\Sigma} v \frac{\partial u}{\partial n} dS - \iiint_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dV.$$

将其中 u, v 互换, 得:

$$\iiint_{\Omega} u\Delta v dV = \oint_{\Sigma} u \frac{\partial v}{\partial n} dS - \iiint_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla u dV.$$

将上面两式相减:

$$\iiint_{\Omega} u\Delta v dV - \iiint_{\Omega} v\Delta u dV = \oint_{\Sigma} u \frac{\partial v}{\partial n} dS - \oint_{\Sigma} v \frac{\partial u}{\partial n} dS,$$

合并即证。 □

下面看一道应用空间格林公式的题目。

习题 0.13 (第11章综合习题第7题, 三维版本). 设 Ω 是空间中光滑曲面 Σ 围成的区域, $f(x, y, z)$ 在 $\bar{\Omega}$ 上有二阶连续偏导数且满足 Laplace 方程 $\Delta f = 0$. 求证: 当 $f(x, y, z)$ 在 Σ 上恒为0时, 它在 Ω 上也恒为0.

接下来, 请用两种方法证明下面的调和函数平均值公式。

习题 0.14 (第11章综合习题第10题). 设 $f(x, y, z)$ 在 $\overline{B(0, R)}$ 上有二阶连续偏导数且满足 Laplace 方程 $\Delta f = 0$. 求证: 对 $0 \leq r \leq R$, 有

$$(1) f(0) = \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial B_r} f(x, y, z) dS,$$

$$(2) f(0) = \frac{3}{4\pi r^3} \iiint_{B_r} f(x, y, z) dV.$$

其中 B_r 是以0为球心, r 为半径的球面。

方法一: 对于(1)式, 记右边的式子为 $F(r)$, 验证 $F(r) \rightarrow f(0), (r \rightarrow 0)$; 作球坐标变换, 并对 $F(r)$ 求导, 利用 Gauss 公式, 证明 $F'(r) = 0$. 之后, 利用“球=球壳叠加”推导(2)式。

方法二：令 $u = f, v = \frac{1}{r}$ ，在 $B_r \setminus B_\epsilon$ 上应用空间Green第二公式，令 $\epsilon \rightarrow 0$ 得到(1)式。然后，令 $u = f, v = \frac{1}{2}r^2$ ，推出(2)式。

以下是它的逆问题：

习题 0.15 (2022春期末第八题). 设 $f(x, y, z)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 上有二阶连续偏导数，且对任意点 P_0 及 $r > 0$ 均有

$$f(P_0) = \frac{1}{4\pi r^2} \iint_S f(x, y, z) dS.$$

其中 S 是以 P_0 为球心， r 为半径的球面。求证： f 满足Laplace方程

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0.$$

如果对基础知识已经掌握得比较好，可以尝试下面这道题，但不建议花太多时间。

习题 0.16 (2024春期末第六题). 设 $P(x, y, z)$ 和 $R(x, y, z)$ 在三维空间上有连续偏导数，记上半球面 S ：

$$z = z_0 + \sqrt{r^2 - (x - x_0)^2 - (y - y_0)^2},$$

且方向向上。若对任意点 (x_0, y_0, z_0) 和 $r > 0$, 第二型曲面积分

$$\iint_S P dydz + R dxdy = 0.$$

求证: $\frac{\partial P}{\partial x} \equiv 0$.

Stokes公式

对光滑向量场 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$, 旋度:

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right).$$

定理 0.8 (Stokes旋度定理). 对光滑向量场 $\mathbf{F}$,

$$\oint_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_\Sigma \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS.$$

如何判断定向? 曲面的定向(法向)与边界曲线的定向符合右手螺旋法则。

下面几道题目是Stokes公式的直接应用。注意: 题目中常出现类似“从 z 轴正向看去”的描述。它指的是: 站在 z 轴正向, 往负向看去。

习题 0.17 (2025春期末第七题、2024春期末第一题第(5)小问、2021春期末第五题)。

(1) 设定向光滑曲面 Σ 的表面积为 $\sigma(\Sigma)$, 其边界 Γ 是定向封闭光滑曲线, 试证:

$$\left| \oint_\Gamma y dx + z dy + x dz \right| \leq \sqrt{3} \sigma(\Sigma).$$

(2) 计算 $\oint_L y dx + z dy + x dz$, 其中 L 是 $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ 与 $x + z = 0$ 的交线, 从 z 轴正向往负向看 L 为逆时针方向。

(3) 记 $\vec{v} = (y^2 + z^2)\vec{i} + (z^2 + x^2)\vec{j} + (x^2 + y^2)\vec{k}$, 计算曲线积分

$$I = \oint_L (y^2 + z^2)dx + (z^2 + x^2)dy + (x^2 + y^2)dz,$$

其中 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4x$ 与柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 的交线 ($z \geq 0$), 从 z 轴正向看去 L 沿顺时针方向。

使用不同的方法解答下面这题。

习题 0.18 (老师11.5课件例11). 求第二型曲线积分 $I = \int_L (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz$, 其中 L 是柱面 $S_z: x^2 + y^2 = a^2$ 与平面 $\pi_y: \frac{x}{a} + \frac{z}{h} = 1$ ($a, h > 0$) 的交线, 从 x 轴正向看去沿逆时针方向。

方法一: 在 $\oint_L Pdx + Qdy + Rdz$ 这一形式上应用Stokes公式, 转化成到 $dy \wedge dz, dz \wedge dx, dx \wedge dy$ 三个平面上的投影的组合;

方法二: 在 $\oint_L \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}dS$ 这一形式上应用Stokes公式, 化成二重积分计算;

方法三: 将 L 参数化代入计算。

第12章：Fourier分析

将函数展开成Fourier级数

对 $[-\pi, \pi]$ 上的函数 f ，它的Fourier展开

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

其中

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$

我们将 f 看作整个实轴上以 2π 为周期的周期函数，则有关于其Fourier级数的收敛性定理：

定理 0.9 (Dirichlet). 若 $f(x)$ 在任何有限区间上是分段可微的，那么它的Fourier级数在整个数轴上都收敛，且

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}.$$

区间端点处的间断性容易被忽略。需要留意，在 $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 处，

$$S(x) = \frac{f(\pi-0) + f(-\pi+0)}{2}.$$

除了周期 2π 的函数，题目中还经常出现两种情形。首先是函数 f 只在 $[0, \pi]$ 上有定义，此时可作奇延拓（展开成正弦级数）或者偶延拓（展开成余弦级数）；其次是区间为 $[-l, l]$ ，在这种情况下

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \frac{n\pi}{l}x + b_n \sin \frac{n\pi}{l}x),$$

其中

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \quad b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx.$$

习题 0.19 (2024春期末第一大题第(1)小题、习题12.1第2题(3)).

- (1) 设 $f(x) = 1 - \frac{x}{\pi}, (0 \leq x \leq \pi)$ 的余弦级数的和函数为 $S(x)$ ，求 $S(-3), S(12)$.
- (2) 将定义在 $[-l, l]$ 上的函数 $f(x) = e^{ax}, (a > 0)$ 展开成Fourier级数，并说明收敛情况。

Parseval等式

定理 0.10 (Parseval等式). 设 $[-\pi, \pi]$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx < \infty$, 则

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx.$$

并且, 对 $[-\pi, \pi]$ 内的任意闭区间 $[a, b]$,

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b \frac{a_0}{2} dx + \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b (a_n \cos nx + b_n \sin nx) dx.$$

如果对于定理的后半段感到陌生, 可以做做下面两道题目找找感觉。

习题 0.20 (2025春期末第三题). 将函数 $f(x) = x$ 在 $[0, \pi]$ 上展开成余弦级数, 并计算

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^4}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)x}{(2n-1)^3}.$$

习题 0.21 (2023春期末第三题). 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 且

$$f(x) = \begin{cases} \pi - x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ \pi + x, & -\pi \leq x < 0. \end{cases}$$

求 $f(x)$ 的傅里叶级数, 并计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^3}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^4}$ 的值。

第13章：反常积分和含参变量的积分

反常积分的收敛性

所谓“反常积分”，反常在“瑕点”以及“无穷边界”。因此，判断收敛性（或绝对收敛性），主要的方法是在“瑕点”以及“无穷边界”附近估计被积函数的阶。比如，我们知道任何 $p > 0$ 都不可能使得 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 收敛，因为当 $0 < p \leq 1$ 时，趋于 $+\infty$ 的积分发散；而当 $p \geq 1$ 时，趋于 0^+ 的积分发散。

习题 0.22 (2024春期末第四题). 设广义积分为

$$\int_1^{+\infty} \frac{e^{\sin x} \cos x}{x^p} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x dx, \quad (p > 0).$$

请分别指出并证明该广义积分绝对收敛和条件收敛时参数 p 的取值范围。

特殊积分的计算

考试中，常常出现将积分转化为 Euler 积分 求值的题型。

性质 0.11 (Γ 函数). Γ 函数是定义在 $(0, +\infty)$ 上的无穷次可导函数，定义式为

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt,$$

并且具有如下的性质：

1. $\Gamma(n+1) = n!$ ($n \in \mathbb{N}$) 以及 $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$;
2. $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s), s > 0$;
3. (余元公式) 若 $0 < s < 1$, 则 $\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin s\pi}$.

性质 0.12 (B函数). B函数是定义在 $(0, +\infty) \times (0, +\infty)$ 上的任意阶连续可导函数，它的定义式为

$$B(p, q) = \int_0^1 t^{p-1} (1-t)^{q-1} dt = 2 \int_0^{\pi/2} \sin^{2p-1} \theta \cos^{2q-1} \theta d\theta.$$

并且， $B(p, q)$ 可以转化到 Γ 函数计算：

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

习题 0.23 (2024春期末第一大题第(7)小问、第13章综合习题第13题). 计算积分

$$I_1 = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} \quad I_2 = \int_0^\pi \frac{dx}{\sqrt{3-\cos x}}.$$

习题 0.24 (2023春期末第一大题第(3)小问, 2025春期末第二大题). 求

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} e^{-x^n} dx$$

以及

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt[n]{1-x^n}} dx.$$

常义含参变量积分的计算

所谓“常义含参变量积分”, 指的是形如 $\varphi(u) = \int_a^b f(x, u) dx$ 的积分, 把 $u \in [\alpha, \beta]$ 视为积分的参数。其中, 二元函数 $f(x, u)$ 在区间 $[a, b] \times [\alpha, \beta]$ 上连续。在这样的条件下, 我们可以“想当然地”将极限、求导、积分塞到积分号里面。具体来说,

定理 0.13 (常义含参变量积分运算可交换). 设函数 $f(x, u)$ 在区间 $[a, b] \times [\alpha, \beta]$ 上连续。则

1. (极限可交换) $\varphi(u)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续;
2. (积分可交换) $\varphi(u)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上的积分满足

$$\int_\alpha^\beta \varphi(u) du = \int_\alpha^\beta \left[\int_a^b f(x, u) dx \right] du = \int_a^b \left[\int_\alpha^\beta f(x, u) du \right] dx.$$

3. (求导可交换) 设函数 $f(x, u)$ 对 u 有连续的偏导数, 并且

$$\varphi'(u) = \frac{d}{du} \int_a^b f(x, u) dx = \int_a^b \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} dx.$$

习题 0.25 (习题13.3第4题(1)(3)小问). 应用对参数进行微分或积分的方法, 求下列积分:

$$1. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x) dx \quad (a > 0, b > 0);$$

$$2. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\arctan(a \tan x)}{\tan x} dx \quad (a \geq 0).$$

如果积分 $\varphi(u)$ 的上下限和 u 有关, 也是同样处理。最常考的是

$$\frac{d}{du} \int_{\varphi(u)}^{\psi(u)} f(x, u) dx = \psi'(u) f(\psi(u), u) - \varphi'(u) f(\varphi(u), u) + \int_{\varphi(u)}^{\psi(u)} \frac{\partial}{\partial u} f(x, u) dx.$$

习题 0.26 (2024春期末第一题第(6)小问). 设 $f(x)$ 可微且具有连续导数,

$$F(x) = \int_0^x \left[\int_0^t u f(u^2 + t^2) du \right] dt$$

求 $F''(x)$.

习题 0.27 (2025春期末第六题). 设函数 $f(x, y)$ 在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上连续可微, 且 $f(0, 0) = 0$, 计算

$$I = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} dt \int_{\sqrt{t}}^x f(t, u) du}{1 - e^{-\frac{x^4}{4}}}.$$

含参变量反常积分的一致收敛性

先来明确一下我们语境下的“含参变量反常积分”是什么。一般来说，涉及两种：

1. 设函数 $f(x, u)$ 在 $[a, +\infty] \times [\alpha, \beta]$ 上连续， $\varphi(u) = \int_a^{+\infty} f(x, u)dx$ 是一个含参变量的反常积分，参变量 $u \in [\alpha, \beta]$.
2. 设函数 $f(x, u)$ 在 $[a, +\infty] \times [\alpha, +\infty)$ 上连续， $\varphi(u) = \int_a^{+\infty} f(x, u)dx$ 是一个含参变量的反常积分，参变量 $u \in [\alpha, +\infty)$.

也就是说，积分变量 x 总是积到 $+\infty$. 事实上，参数 u 的定义域还可以是开区间、半开半闭区间，不过以上面两种情形，尤其是有限闭区间 $[\alpha, \beta]$ 的情形最为普遍。

我们希望对 $\varphi(u)$ 作极限、积分、求导等处理。我们知道，如果没有“一致性”，对 $\varphi(u)$ 的处理几乎寸步难行；所以，下面来回顾一致收敛性的定义以及常用的判别法。

定义 0.1 (一致收敛性的等价定义). 下面叙述反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x, u)dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛的等价定义。这里的 $[\alpha, \beta]$ 还可以换成开区间、半开半闭区间或无穷区间。

1. 对任意给定的正数 ε ，总能找到 $X(> a)$ ，当 $A > X$ 时，不等式

$$\left| \int_A^{+\infty} f(x, u)dx \right| < \varepsilon$$

对任意 $u \in [\alpha, \beta]$ 成立；

2. $\lim_{A \rightarrow +\infty} \beta(A) = 0$ ，其中

$$\beta(A) = \sup_{u \in [\alpha, \beta]} \left| \int_A^{+\infty} f(x, u)dx \right|.$$

3. (Cauchy 准则) 对任意给定的正数 ε ，总存在一个仅与 ε 有关的数 X ，使得当 $A', A'' > X$ ，就有不等式

$$\left| \int_{A'}^{A''} f(x, u)dx \right| < \varepsilon$$

对任意的 $u \in [\alpha, \beta]$ 成立。

定理 0.14 (一致收敛性的判别法).

(**Weierstrass 判别法**) 设 $f(x, u)$ 在区域 $I = [a, +\infty) \times [\alpha, \beta]$ 上连续。如果存在一个在 $[a, +\infty)$ 上可积的函数 $p(x)$, 使得对于一切充分大的 x 以及 $[\alpha, \beta]$ 上的任意 u 都有 $|f(x, u)| \leq p(x)$, 那么积分 $\int_a^{+\infty} f(x, u)dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛。 $p(x)$ 称为它的控制函数。

设函数 $f(x, u)$ 和 $g(x, u)$ 对每个 $u \in [\alpha, \beta]$ 在 $[a, +\infty)$ 中任意有限区间 $[a, b]$ 上可积, 若还满足下面两个条件 (**Dirichlet 判别法**):

1. 积分 $\int_a^b f(x, u)dx$ 关于 $b \geq a$ 和 $u \in [\alpha, \beta]$ 一致有界, 即存在 $M > 0$, 使得

$$\left| \int_a^b f(x, u)dx \right| \leq M,$$

对一切 $b \geq a$ 和 $u \in [\alpha, \beta]$ 成立;

2. 对每个固定的 $u \in [\alpha, \beta]$, $g(x, u)$ 是 x 的单调函数, 且当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 关于 $u \in [\alpha, \beta]$ 一致趋于 0,

或者 (**Abel 判别法**):

1. 积分 $\int_a^{+\infty} f(x, u)dx$ 关于 $u \in [\alpha, \beta]$ 一致收敛;
2. 对每个固定的 $u \in [\alpha, \beta]$, $g(x, u)$ 是 x 的单调函数, 且关于 $u \in [\alpha, \beta]$ 一致有界,

那么积分

$$\int_a^{+\infty} f(x, u)g(x, u)dx$$

在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛。

习题 0.28 (习题13.4第2题(3)). 研究积分 $\int_0^{+\infty} \sqrt{\alpha} e^{-\alpha x^2} dx$ 在区间 (a) $[0, +\infty)$; (b) $(0, +\infty)$; (c) $[\alpha_0, +\infty)$, $\alpha_0 > 0$ 上的一致收敛性。

习题 0.29 (2023春期末第五题). 已知函数级数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^x}$;

- (1) 证明: 函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 非一致收敛;
- (2) 证明: 函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 连续。

习题 0.30 (第13章综合习题第7题). 证明积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x \cos ux}{x^2 + a^2} dx$ ($a > 0$) 关于 u 在 $[0, +\infty)$ 上不一致收敛, 但在 $[\delta, +\infty)$ ($\delta > 0$) 上一致收敛。

含参变量反常积分的计算

下面来看一致收敛性如何辅助对含参变量反常积分 $\varphi(u) = \int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 的处理。

定理 0.15 (极限、积分运算可交换). 设函数 $f(x, u)$ 在 $I = [a, +\infty) \times [\alpha, \beta]$ 上连续, 且积分

$$\varphi(u) = \int_a^{+\infty} f(x, u) dx$$

在 $[\alpha, \beta]$ 上关于 u 一致收敛, 那么函数 $\varphi(u)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 并且

$$\int_{\alpha}^{\beta} \varphi(u) du = \int_{\alpha}^{\beta} \left[\int_a^{+\infty} f(x, u) dx \right] du = \int_a^{+\infty} \left[\int_{\alpha}^{\beta} f(x, u) du \right] dx.$$

对积分换序做一点补充。我们已经知道, 如果参数 u 属于有限区间, 积分换序只需要 $\varphi(u)$ 关于 u 的一致收敛性。如果 u 属于无穷区间呢? 书上给了一个定理, 但假定的条件太强。下面介绍适合应用于做题的积分换序定理。

定理 0.16 (Fubini 定理). 设函数 $f(x, u)$ 在 $[a, +\infty) \times [\alpha, +\infty)$ 上连续, 则:

(1) 若 $f \geq 0$, 则 $\int_a^{+\infty} dx \int_\alpha^{+\infty} f(x, u) du = \int_\alpha^{+\infty} du \int_a^{+\infty} f(x, u) dx$. 当然, 三者有可能都是 $+\infty$.

(2) 若 $\int_a^{+\infty} dx \int_\alpha^{+\infty} |f(x, u)| du < +\infty$ 或者 $\int_\alpha^{+\infty} du \int_a^{+\infty} |f(x, u)| dx < +\infty$, 则 $\int_a^{+\infty} dx \int_\alpha^{+\infty} f(x, u) du = \int_\alpha^{+\infty} du \int_a^{+\infty} f(x, u) dx$.

习题 0.31 (书本例题13.4.5、习题13.4第7题第(2)小问).

计算积分 $I_1 = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx, (0 < a < b)$ 和 $I_2 = \int_0^{+\infty} \frac{1 - e^{-ax}}{xe^x} dx$.

接下来是求导与积分换序的定理:

定理 0.17 (求导运算可交换). 如果函数 $f(x, u)$ 满足下列条件:

1. $f(x, u)$ 和 $\frac{\partial f(x, u)}{\partial u}$ 在 $[a, +\infty) \times [\alpha, \beta]$ 上连续;
2. $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上收敛;
3. $\int_a^{+\infty} \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛.

那么 $\varphi(u) = \int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上可微, 并有

$$\varphi'(u) = \int_a^{+\infty} \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} dx \quad (\alpha \leq u \leq \beta).$$

定理中的区间 $[\alpha, \beta]$ 换成开区间, 或半开半闭的区间时, 定理的结论依然成立.

定理的条件看似复杂, 其实前两条 (f 及 f'_u 的连续性、 $\varphi(u)$ 的存在性) 通常都是满足的, 主要验证第三条。这条定理是处理大多数含参变量积分的依据, 下面两题就是很好的例子。不过, 在实际做题中, 大胆的尝试应是第一位的。过度执着于严谨性, 反而会畏手畏脚。需要记住, 科学的大厦是在锐意进取的过程中逐步夯实的。

习题 0.32 (书13.4节正文、2023春期末第四题). 求 *Dirichlet* 积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$, 并利用 *Dirichlet* 积分计算 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(ax) \sin(bx)}{x^2} dx$, 其中 $0 < a < b$ 。

习题 0.33 (2022春期末第七题). 证明反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+4x^2)}{1+x^2} dx$ 收敛, 并求其值。

下面这些题目综合性较强, 作为考试的压轴题, 如果自觉基础不够扎实, 应力求做出简单的小问, 而不要在做不出的问题上浪费时间。

习题 0.34 (2021春期末第七题).

- (1) 求使积分 $\varphi(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{x^\alpha}{1+x^2} dx$ 收敛的参数取值范围。
- (2) 收敛时, 利用 *Euler* 积分计算 $\varphi(\alpha)$ 。
- (3) 证明含参变量广义积分 $\varphi(\alpha)$ 在区间 $[-\alpha_0, \alpha_0]$ 上一致收敛 ($0 < \alpha_0 < 1$)。

习题 0.35 (2023期末第六题). 设 $\varphi(t) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+tx)}{x(x+1)} dx$, ($t \geq 0$).

- (1) 证明: $\varphi(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有连续的导函数;
- (2) 计算 $\varphi(1)$ 的值。

习题 0.36 (2024春期末第七题).

设 $\varphi(t) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+tx)}{1+x^2} dx$, 其中 $t > 0$.

- (1) 求证: 对于任何 $T > 0$, 广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+tx)}{1+x^2} dx$ 在 $(0, T]$ 上一致收敛。
- (2) 求证: 对任何 $t > 0$, 有 $\varphi(t) = \varphi\left(\frac{1}{t}\right) + \frac{\pi}{2} \ln t$.

习题 0.37 (2025春期末第八题). 设函数 $f(x, \alpha) = \frac{\arctan(\alpha x)}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}}$, 令 $\psi(\alpha) = \int_1^{+\infty} f(x, \alpha) dx$.

- (1) 试证: 对每一个给定的 $\alpha \geq 0$, 广义积分 $\int_1^{+\infty} f(x, \alpha) dx$ 收敛;
- (2) 试证: 含参变量广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\partial f(x, \alpha)}{\partial \alpha} dx$ 关于 α 在 $\alpha \geq 0$ 上一致收敛;
- (3) 计算 $\psi(\alpha)$, 其中 $\alpha \geq 0$.